

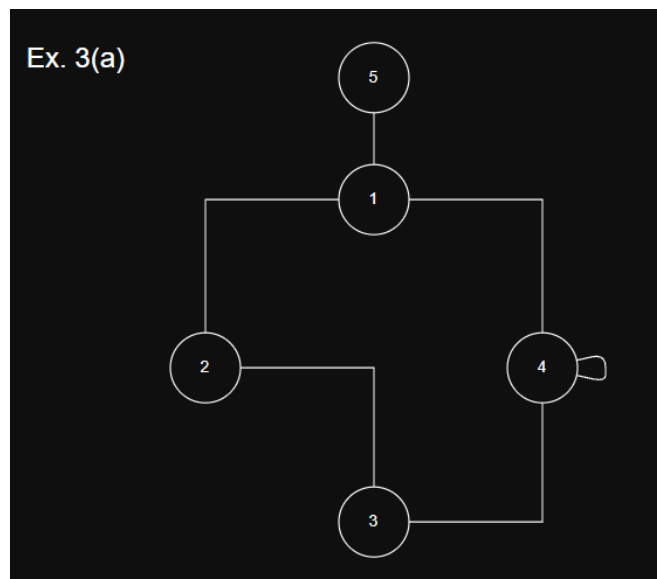
# Prática de Grafos

Estrutura de Dados II | Unidade III – Grafos | Capítulo 1 – Conceitos Fundamentais

| Campo                | Informação                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Integrantes          | Kauã de Sousa / Yan Gabriel                                                |
| Disciplina           | Estrutura de Dados II – Unidade III: Grafos                                |
| Professora           | Kadidja Valéria                                                            |
| Atividades           | Atividades 1 a 7 (inclui os Desafios 5 e 7)                                |
| Plataforma utilizada | <a href="https://diagrams.net">diagrams.net</a> (desenhos) e Doc (esboços) |

Convenção: nos grafos não dirigidos, a aresta  $(u,v)$  é o mesmo que  $(v,u)$ . Nos grafos dirigidos,  $(u,v)$  vai de  $u$  (origem) para  $v$  (destino). Um laço conta duas vezes no cálculo do grau.

## Atividade 1 – Desenhando um grafo

 $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 
 $E = \{(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)\}$ 


- **Ordem:**  $|V| = 5$
- **Tamanho:**  $|E| = 6$
- **Laço:** a aresta  $(4,4)$ , que liga o vértice 4 a ele mesmo.

| Vértice | Arestas incidentes    | Grau               |
|---------|-----------------------|--------------------|
| 1       | $(1,2), (1,4), (1,5)$ | 3                  |
| 2       | $(1,2), (2,3)$        | 2                  |
| 3       | $(2,3), (3,4)$        | 2                  |
| 4       | $(1,4), (3,4), (4,4)$ | 4 (o laço conta 2) |
| 5       | $(1,5)$               | 1                  |

**Verificação:**  $3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12 = 2 \times 6$  (cada aresta contribui com 2 para a soma dos graus).

## Atividade 2 – Incidência e adjacência

Grafo da Atividade 1.

| Vértice | Vértices adjacentes           | Arestas incidentes  |
|---------|-------------------------------|---------------------|
| 1       | 2, 4, 5                       | (1,2), (1,4), (1,5) |
| 2       | 1, 3                          | (1,2), (2,3)        |
| 3       | 2, 4                          | (2,3), (3,4)        |
| 4       | 1, 3 (e ele mesmo, pelo laço) | (1,4), (3,4), (4,4) |
| 5       | 1                             | (1,5)               |

### Vértices adjacentes

- 1 e 2 são adjacentes, pois existe a aresta (1,2).
- 3 e 4 são adjacentes, pois existe a aresta (3,4).

### Vértices não adjacentes

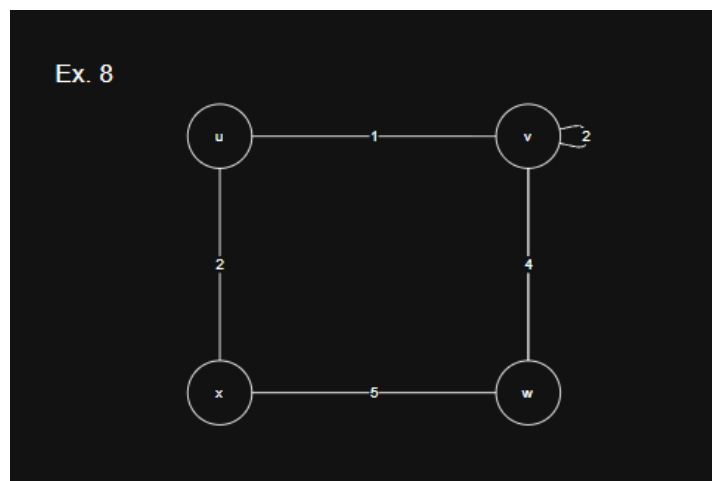
- 2 e 4 não são adjacentes, pois não existe a aresta (2,4).
- 3 e 5 não são adjacentes, pois não existe a aresta (3,5).

### Incidência

A aresta (1,2) é incidente aos vértices 1 e 2. A aresta (4,4), por ser um laço, é incidente apenas ao vértice 4.

### Complemento – Ex. 8 (grafo com arestas numeradas)

Grafo do Ex. 8, com  $V = \{u, v, x, w\}$  e as arestas numeradas como no desenho:



| Aresta | Liga    | Observação          |
|--------|---------|---------------------|
| 1      | $u - v$ |                     |
| 2      | $u - x$ |                     |
| 3      | $v - w$ | paralela à aresta 4 |
| 4      | $v - w$ | paralela à aresta 3 |
| 5      | $x - w$ |                     |

| Aresta | Liga    | Observação                                                                                        |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | $v - v$ | laço (no arquivo do diagrams.net está rotulado como 2; aqui foi numerado como 6 para não repetir) |

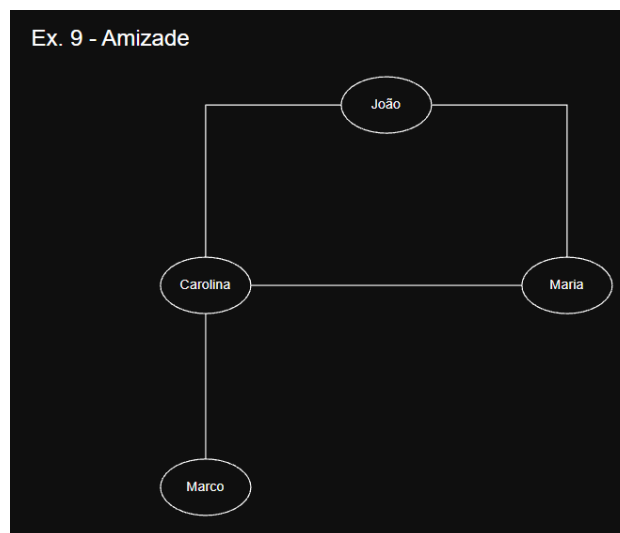
- $v$  e  $w$  são adjacentes: existe aresta entre eles (na verdade, duas arestas paralelas, 3 e 4).
- $v$  e  $x$  não são adjacentes: não existe aresta ligando  $v$  diretamente a  $x$ .
- A aresta 2 é incidente a  $u$  (e também a  $x$ ), pois liga  $u$  a  $x$ .
- A aresta 5 é incidente a  $x$  (e também a  $w$ ), pois liga  $x$  a  $w$ .

Este grafo é um multigrafo, pois possui arestas paralelas (3 e 4) e um laço. Confira estas conclusões com as afirmações A–D do enunciado do livro.

### Atividade 3 – Modelagem de uma rede de amizades

$V = \{\text{João, Carolina, Maria, Marco}\}$

$E = \{\{\text{João, Carolina}\}, \{\text{João, Maria}\}, \{\text{Carolina, Maria}\}, \{\text{Carolina, Marco}\}\}$



**Tipo de grafo: não dirigido.** A amizade é uma relação mútua: se João é amigo de Carolina, Carolina também é amiga de João. Não há origem e destino, então as arestas não precisam de seta.

| Pessoa   | Grau | Amigos             |
|----------|------|--------------------|
| João     | 2    | Carolina, Maria    |
| Carolina | 3    | João, Maria, Marco |
| Maria    | 2    | João, Carolina     |
| Marco    | 1    | Carolina           |

**Maior grau:** Carolina (grau 3), a pessoa com mais amizades na rede.

**Significado:** cada vértice representa uma pessoa e cada aresta representa uma amizade entre duas pessoas.

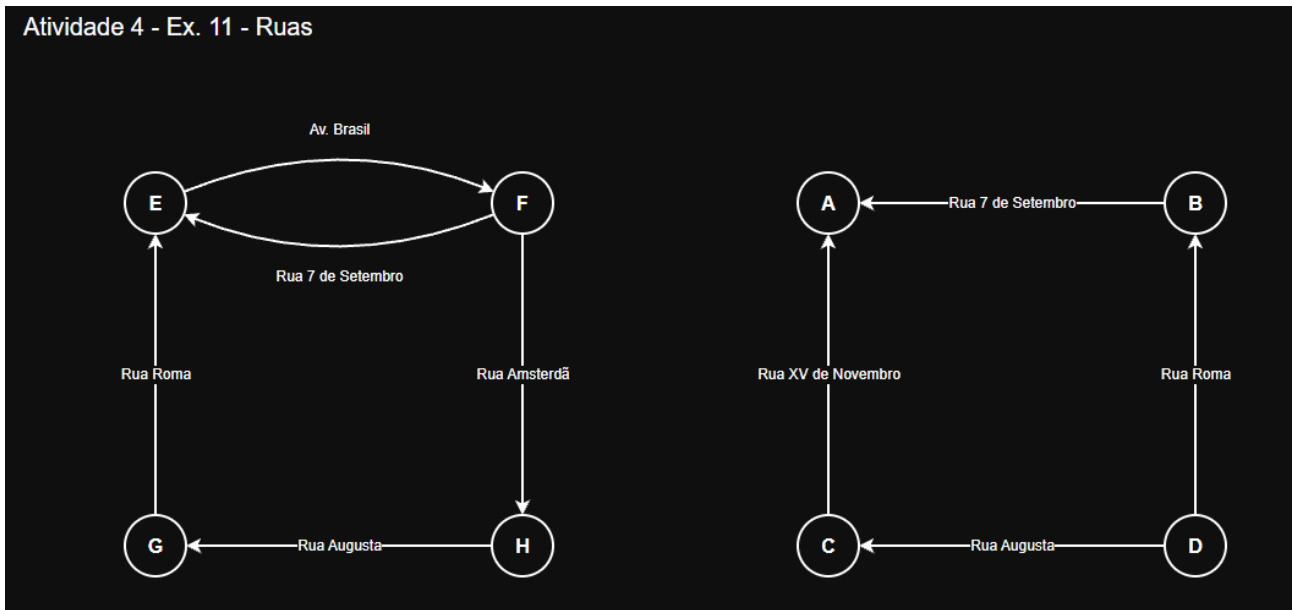
## Atividade 4 – Modelagem de ruas de mão única

$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ , em que cada vértice é um cruzamento.

$E$  (arestas dirigidas, origem  $\rightarrow$  destino):

- (E,F) – Av. Brasil; (F,E) – Rua 7 de Setembro; (F,H) – Rua Amsterdã
- (H,G) – Rua Augusta; (G,E) – Rua Roma
- (B,A) – Rua 7 de Setembro; (C,A) – Rua XV de Novembro
- (D,C) – Rua Augusta; (D,B) – Rua Roma

Atividade 4 - Ex. 11 - Ruas



### Grau de entrada e de saída

| Vértice | Grau de entrada | Grau de saída | Observação           |
|---------|-----------------|---------------|----------------------|
| A       | 2               | 0             | só recebe ruas       |
| B       | 1               | 1             |                      |
| C       | 1               | 1             |                      |
| D       | 0               | 2             | só tem ruas de saída |
| E       | 2               | 1             |                      |
| F       | 1               | 2             | vértice escolhido    |
| G       | 1               | 1             |                      |
| H       | 1               | 1             |                      |

**Vértice escolhido: F.** Grau de entrada = 1, pela rua (E,F). Grau de saída = 2, pelas ruas (F,H) e (F,E).

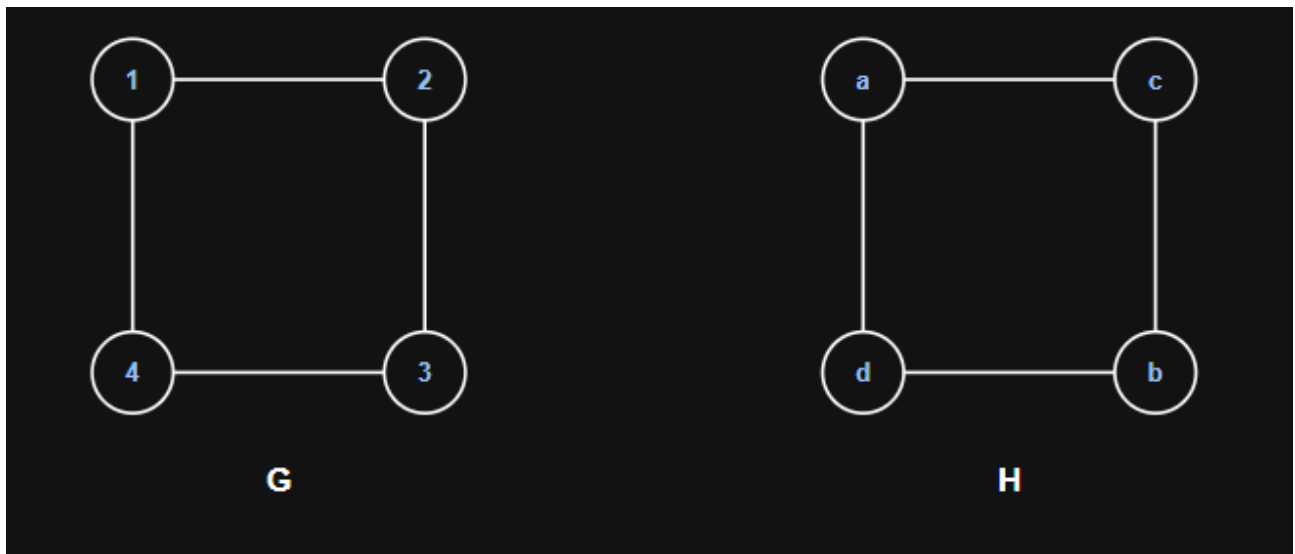
**Verificação:** soma dos graus de entrada = 9 = soma dos graus de saída = 9 = número de arestas.

**Por que um grafo não dirigido não serve:** ele trataria (E,F) e (F,E) como a mesma ligação, ou seja, como uma rua de mão dupla. Isso permitiria percursos proibidos (por exemplo, ir de A para B, o que não é possível no sistema) e perderia a informação de sentido de cada rua, que é justamente o que o problema exige.

## Atividade 5 / Desafio 5 – Isomorfismo

**G:**  $V = \{1, 2, 3, 4\}$ ;  $E = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)\}$

**H:**  $V = \{a, b, c, d\}$ ;  $E = \{(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)\}$



### 1. Ordem e tamanho

Em G: ordem 4 e tamanho 4. Em H: ordem 4 e tamanho 4.

### 2. Graus e sequência de graus

Em G, todos os vértices têm grau 2. Em H, todos os vértices têm grau 2. A sequência de graus é (2, 2, 2, 2) nos dois grafos.

### 3. Correspondência entre os vértices

| Vértice em G | Correspondente em H |
|--------------|---------------------|
| 1            | a                   |
| 2            | c                   |
| 3            | b                   |
| 4            | d                   |

### 4. Verificação aresta por aresta

| Aresta de G | Imagem em H | Pertence a E(H)? |
|-------------|-------------|------------------|
| (1,2)       | (a,c)       | Sim              |
| (2,3)       | (c,b)       | Sim              |
| (3,4)       | (b,d)       | Sim              |
| (4,1)       | (d,a)       | Sim              |

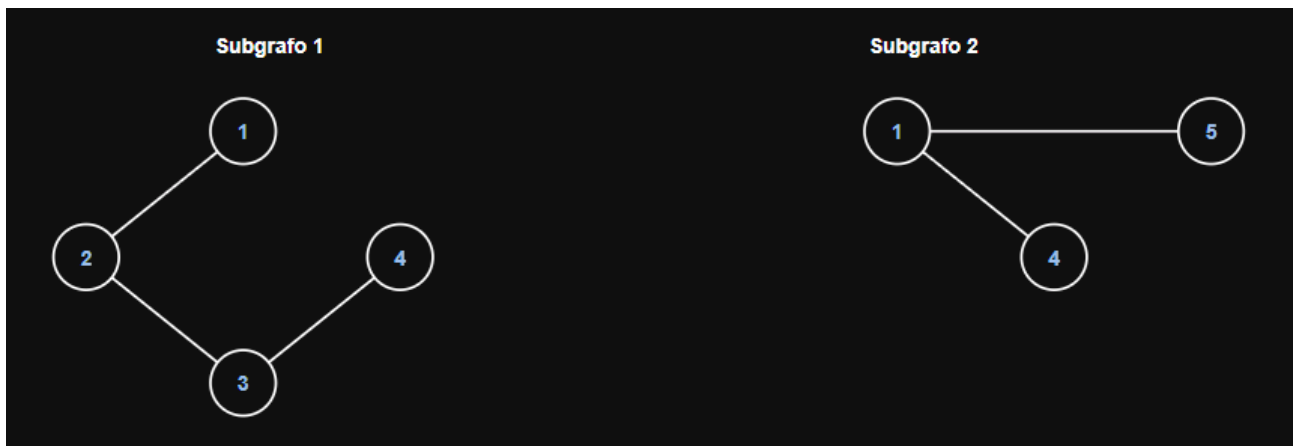
### 5. Conclusão

**G e H são isomorfos.** A correspondência  $1 \rightarrow a$ ,  $2 \rightarrow c$ ,  $3 \rightarrow b$ ,  $4 \rightarrow d$  é bijetora e preserva todas as adjacências: as 4 arestas de G são levadas exatamente nas 4 arestas de H. Os dois grafos são o ciclo  $C_4$ , com rótulos e desenhos diferentes.

**Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo?** Não. A sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Exemplo: o ciclo  $C_6$  e a união de dois triângulos têm 6 vértices e sequência  $(2, 2, 2, 2, 2, 2)$ , mas  $C_6$  é conexo e os dois triângulos formam um grafo desconexo; logo, não são isomorfos.

## Atividade 6 – Construindo subgrafos

Como o grafo  $G$  indicado pela professora não consta no material, foi usado o grafo da Atividade 1 como  $G$ :  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e  $E = \{(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)\}$ .



| Subgrafo   | Vértices               | Arestas                         |
|------------|------------------------|---------------------------------|
| Subgrafo 1 | $V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ | $E_1 = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$ |
| Subgrafo 2 | $V_2 = \{1, 4, 5\}$    | $E_2 = \{(1,4), (1,5)\}$        |

**Confirmação:**  $V_1$  e  $V_2$  são subconjuntos de  $V$ ;  $E_1$  e  $E_2$  são subconjuntos de  $E$ ; e toda aresta de cada subgrafo tem as duas extremidades no conjunto de vértices do próprio subgrafo. Portanto, ambos são subgrafos de  $G$ .

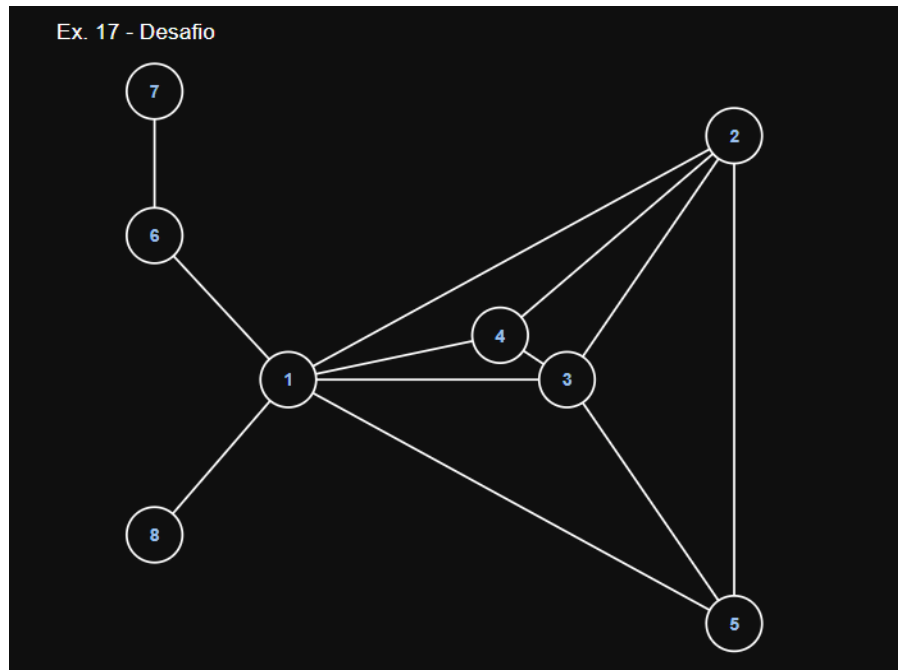
## Atividade 7 / Desafio 7 – Sequência de graus

**Objetivo:** grafo simples com 8 vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

### Construção

- Vértices: A, B, C, D, E, F, G e H.
- Começando pelo vértice de maior grau: A recebe grau 6 e se liga a B, C, D, E, F e H.
- B, C, D e E se ligam entre si quase por completo: BC, BD, BE, CD e CE.
- F (que já tem a aresta com A) se liga a G, completando o grau 2 de F e o grau 1 de G.

$E = \{AB, AC, AD, AE, AF, AH, BC, BD, BE, CD, CE, FG\}$



| Vértice | Grau obtido | Vizinhos         |
|---------|-------------|------------------|
| A       | 6           | B, C, D, E, F, H |
| B       | 4           | A, C, D, E       |
| C       | 4           | A, B, D, E       |
| D       | 3           | A, B, C          |
| E       | 3           | A, B, C          |
| F       | 2           | A, G             |
| G       | 1           | F                |
| H       | 1           | A                |

**Sequência obtida (ordem não decrescente):** (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), igual à solicitada.

**Soma dos graus:**  $6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 24$ . **Número de arestas:** 12.

**Verificação:** soma dos graus =  $2 \times$  número de arestas?  $24 = 2 \times 12$ . Sim. Cada aresta contribui com 1 grau para cada uma de suas duas extremidades.

**Grafo simples:** não há laços nem arestas paralelas, pois todas as arestas ligam pares distintos de vértices e nenhum par aparece duas vezes.